
1. Średnice przewodów w mm (d_zws – rury wielowarstwowe, Ø/DN – kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 – 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).

2. Rysunki instalacji na podkładzie rzutu architektury (PB-AR); podkład – linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD¹).

3. Ochrona odgromowa – analiza ryzyka wg PN-EN IEC 62305-2 (obliczenia lamela.obliczenia.elektryka.odgromowa); A_D = 4281 m², N_D = 0,0077 1/a; decyzja: LPS NIEWYMAĞA (Nz1 ≤ R_T przy SPD T1 dla obu klas obciążenia ogniowego). Ochrona przegromowa: SPD T1+T2 w RG, SPD DC przy falotoku (WT 5 184, PN-EN 60364-4-43/3-5354).

4. Uziom: otokowy w gruncie (fundament izolowany iermicznie – PN-EN 60364-5-54 z4l, C.2); R = 14,9 Ω (ρ = 400 Ωm) – pomiar rezystancji po wykonaniu; połączenia w gruncie zarzewne/zaciskowe z ochroną antykorozyjną (PN-EN 50611-2).

5. Połączenia wyrównawcze: główne i miejscowe wg PN-EN 60364-4-41 p. 411.3.1.2 i PN-EN 60364-5-54; w łazienkach – wg PN-EN 60364-7-701 (przy rurach z tworzywem zwykle niewymagane)

6. Przebiegi przewodów wyznaczono algorytmicznie (uziom – obrys parteru odsunięty o wartość z obliczeń); wyprowadzenia i miejsca złączy – do koordynacji z projektem konstrukcji i PZT.

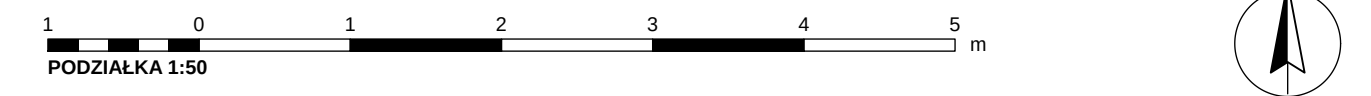
7. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) – generatory lamela.views.

Element	Miejsce	Przewód / uwagi
---------	---------	-----------------

Element	Miejsce	Przewód / uwagi
Główna szyna uziemiająca (GSU)	pomieszczenie techniczne, przy RG	przewód uziemiający $\geq 16 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ (W-188)
Wodociąg metalowy (przed/zá wodomierzem — mostek)	zestaw wodomierzowy	$\geq 6 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ (tylko przy rurach przewodzących)
Rury c.o./c.w.u. metalowe, zasobnik, bufor	pom. techniczne	$\geq 6 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$
Kanały wentylacyjne metalowe, obudowa rekuperatora		$\geq 6 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ (WT S183 ust. 1a)
Zbrojenie fundamentów / płyty	zacziski przyłączeniowe	$\geq 16 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ / Ø10 Fe
Konstrukcja PV (uziemiaenie funkcjonalne, jeden punkt)	dach	wg DTR I 5-54 ($\geq 6 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$) (712.444.5.5.101)
Obudowa szafki teletechnicznej / RACK		$\geq 6 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$ (WT S183 ust. 1a pkt 8)
Łazienki — miejscowe połączenia wyrównawcze	łazienki	wg PN-HD 60364-7-701:2025-02 (przy tworzywach)
Balustrady, lamele stalowe/aluminiowe na elewacji, stolarka	metalowa przy zwodach	przy LPS — w strefie odstępu separacyjnego

Symbole instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienie szare		GSU — główna szyna uziemiająca
	uziom otokowy w gruncie (≥ 0,5 m p.p.t., ≥ 1,0 m od ścian) — R _{obi} = 14,9 Ω		wyprowadzenie uziomu / złącze kontrolne (PN-EN 60617 02-15-01)
	RG — rozdzielnica główna (PN-EN IEC 61439-3)		



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU					
UZIEMIENIA I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE — RZUT PARTERU					
SKALA 1:50	FORMAT 720×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-12	ARKUSZ 12/14
				REW.	0